



多元表現

參加資訊安全課程及資訊領域的自行探索

背景：

- 提到資訊領域就不能忽略資訊安全的重要，在我很小的時候也像很多人一樣曾經有個駭客夢，但在高中接觸資訊領域後發現自己並沒有涉獵過這方面的知識，於是毅然決然地報名了幾個課程。

收穫、心得與反思：

- 我學到了關於資安的部分基礎知識，也體驗了CTF競賽，後續也做了不少關於資安的功課。

不過，我在這幾個課程中深深體會自己對於資訊領域的常識依然不足，舉例而言：當我在尋找網頁裡隱藏的Flag時，我發現我連基本的網頁前後端都不懂。於是我在這之後頻繁的尋找各種專業名詞的解釋，並且研讀後做成筆記以便複習。

還有，我放棄了資安這條路。

父親小時候常常告訴我，不管甚麼事都要盡量去嘗試，只要還年輕就沒有所謂成功與失敗，只有合不合適。在探索的過程難免會發現不適合自己的路，但這並不是浪費時間，相反的是在為你的人生斬荊闢路。我接觸了資安領域，但我發現我並不那麼感興趣，雖然目前仍然不清楚自己究竟最鍾情資訊領域中的哪部分，但至少在這次的努力後，我發現資安並不那麼適合我，就算如此在這之中我也學到了許多知識，況且具備一定的資安常識也是很重要的，所以我並不後悔。



" 不存在所謂成功與失敗 只有合不合適 "

參與證書(有一個為線上課程，所用教材為導師的私人網頁故無證明):

-學習證書-

林份則

於109年11月18日參加本計畫「高中職學生資安體驗營-我的第一堂CTF實戰課From Linux to CTF」活動，共計2小時。

特頒此證，以茲證明

教育部資訊安全人才培育計畫推動辦公室

吳宗成 Tzong-Chen Wu

曾 龍 Benjamin Tseng

林詠章 Iuon-Chang Lin

陳麒元 Chi-Yuan Chen





結訓證書

CERTIFICATE OF COMPLETION

學員

林 侑 則

於 2021 年 4 月 17 日

參加 SCIST X 資訊安全科普課程

總計時數 8 小時，特頒此證以茲證明

南臺灣學生資訊社群

活動主辦



教育部資訊安全人才培育計畫
國立台南第二高級中學

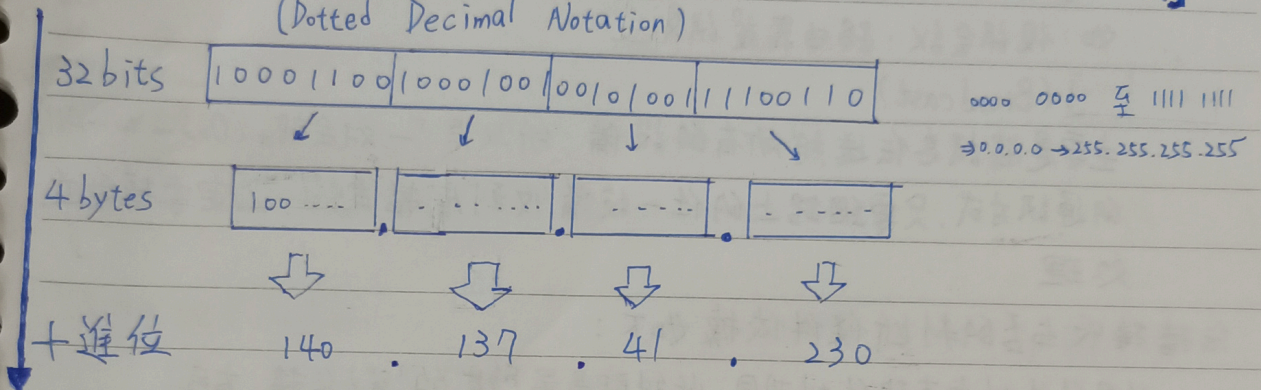
指導單位

筆記(僅放有關ip部分):

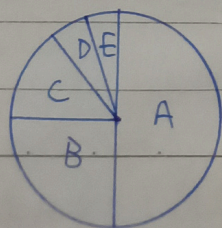
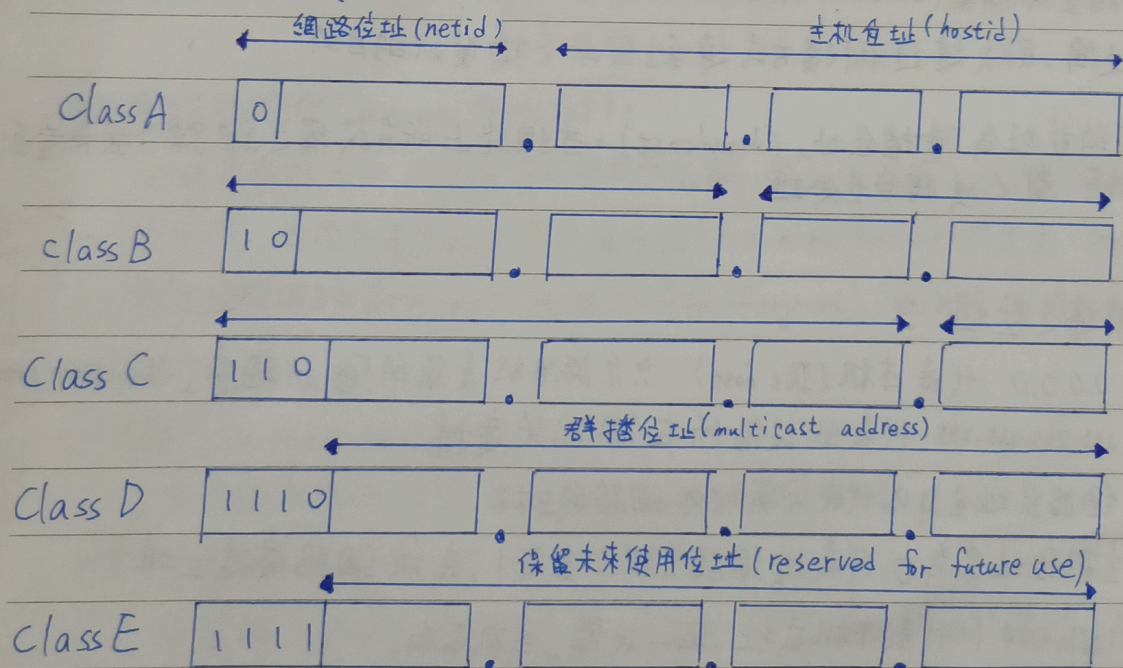
IP 詳談 (Internet Protocol Address)

基於 TCP/IP 通訊協定的網際網之定址的位址，
 主要有 IPv4 及 IPv6，分別由 32 位元 (8 位元組) 及 128 位元 (32 位元組)
 可定義節點 (node) 的識別碼 $(= 2^{32})$ $(= 2^{128})$

IPv4：將每 8 個位元 (bit)，位元組 (bytes) 為一個單位，中間以「點」(dot) 分開表示，轉成十進位，即稱為「點狀式十進位表示法」——
 (Dotted Decimal Notation)



分級網路定址方法



各級網路位址空間佔比

IPv4 的網路傳播方式分為以下：

- 單點傳播 (Unicast)

主要用於「点对点」(One-to-One)之間的通訊，為網際網路(Internet)傳播中最多的一種模式之一，如：瀏覽網頁資料

- 群播 (Multicast)

主要用途是在網路上「一对多」(One-to-Many)的通訊方式，如：視訊會議、路由器資訊交換

- 廣播 (Broadcast)

主要是將訊息傳送給所有的設備，所以是「一对全部」(One-to-All)的通訊方式，只要網路上的任一設備收到廣播封包，必定要接受並處理

傳播接受與否的判斷條件依據如下：

1. 目的位址與本机位址相同，此種即是最常見的「單點傳播」方式
2. 目的位址為「群播位址」(multicast)，而本机亦屬於群播位址的一個成員；否則將直接摒棄(discard)該封包不予處理。例如：在路由器與路由器(router)之間，即會透過群播方式達到彼此交換資訊的目的
3. 目的位址為「廣播位址」(broadcast)。當網路上所有設備之網路介面卡看到封包，都必須接受並處理

特殊用途之位址：

1. 0.0.0.0 代表本机(This host)，只允許用於系統的「啟動程序」(bootstrap procedure)
2. 255.255.255.255 代表此設備所在網路的廣播
3. 網路位址全為0，代表設備所處網路的主機
4. 主機位址全為0代表該網路名稱；全為1，表該網路廣播位址
5. 127.0.0.1 代表本机位址，每一設備。主機皆有
目的在讓該設備方便對本机的網路介面卡進行測試使用

私有 IP 位址 (Private IP Address):

提供一一些區段可於內部自行使用，無須經上游申請手續，這些位址稱為「私有 IP 位址」，不能直接和外部的位址（「公開 IP 地址」）通訊，除非通過一些轉換方式，如：「網路位址轉換，協定」

網路等級	A	10.0.0.0	~	10.255.255.255
	B	172.16.0.0	~	172.31.255.255
	C	192.168.0.0	~	192.168.255.255

子網路 (Subnet):

IP: (網路位址 + 主機位址)

將大網路切成更多的網路 $\Rightarrow$ 保留「網路位址 (netid)」的部分，從原有「主機位址」(hostid) 的部分借用幾個位元，充當「子網路位址」(subnetid)

網際網路協定 (Internet Protocol):

必須是有效率的，同時會造成非同步傳輸，因此也稱為一個「盡力而為」(best effort) 的協定，也因為不可能利用先進先出 (first in and first out) 的原則，所以在傳輸時，網際網路協定，必會將資料分段 (fragment)，到目的地時再重組

四大特性:

• 非連線的 (Connectionless)

在封包傳送前，未經連線直接傳送出去的一種方式

• 非同步通訊 (Asynchronous Communication)

傳送端主機在送出封包後，不會一一等待接受端的「確認」(Acknowledge) 回應後，再發下一封包，而是不斷送出

• 不可靠的 (Unreliable)

單向傳輸，不會等待對方確認，造成某些封包會遺失

• 較有效率的 (Efficient)

IP 協定兩主要功能：

- 選擇轉送路徑

利用路由器找出「最佳路徑」

- 分割與重組 (Fragmentation & Reassembly)

不同型態「資料鏈結層」能處理資料長度不同。IP 封包過程中，經過的路由器僅負責決定封包是否「分割」(Fragmentation)，但不負責「組合」(reassembly)，將「分割段」(Fragments)重組合的工作是由目的主機負責

IPv6 新世代網路協定：

起源因 IPv4 數量不夠使用，所以採新網路協定 IPv6

IPv6 傳播方式

- 單點傳播 (unicast)

等同 IPv4 的 unicast

- 群播 (multicast)

相當於 IPv4 的 multicast，且包括 IPv4 的廣播 (broadcast)

- 任一單點傳播 (Anycast)

有一介面可找到效率最高途徑傳送，欲傳送時要失傳至此介面

基本表示方式 $\Rightarrow$ $\overbrace{HHHH:HHHH:HHHH:HHHH:HHHH:HHHH:HHHH:HHHH}^{\text{總長 128 bits, 八個區段}}$
 $\underbrace{HHHH}_{16 \text{ bits}}$ $\downarrow$ 每一個 H 表示是 16 進位數字

前面具 n 個位元當成「子網路前碼」(subnet prefix)，後面則是 $(128-n)$ 個位元的「介面識別碼」(interface ID)

IPv4 and IPv6 之間轉換機制：

- 雙重堆疊機制 (Dual Stack)

指一個網路設備可同時支援 IPv4 and IPv6

- 通道機制 (Tunneling)

兩端皆為 IPv6，中間透過路由器傳遞

- 協定轉換機制 (Translator)

透過一個「轉換器」(Translator)來進行 IPv4 and IPv6 之間的轉換